

Projet de recherche en Design Science

Riedo Alexandre, Automne-Hiver 2025

Introduction	2
Revue de littérature	2
Comment travaille-t-on l'improvisation mélodique jazz normalement?	2
Les pianos augmentés	5
Questions de recherches	6
Proposition	7
Exigences	7
Design	9
Instanciation	12
Évaluation	13
Conclusion	14
Bibliographie	15

Introduction

Improviser des belles lignes de jazz, voici une problématique que toute personne souhaitant pratiquer le jazz doit confronter. N'oublions pas aussi les pianistes classiques qui souhaitent aussi aborder l'improvisation (pas uniquement jazz), là aussi un grand obstacle se pose pour eux. En effet, l'improvisation jazz n'est particulièrement pas évidente : la grille harmonique défile très vite, les gammes à utiliser ne sont pas faciles, et arriver à produire un discours cohérent et intéressant, c'est-à-dire générer une mélodie qui ne sonne pas comme des gammes ascendantes et descendantes, demeure un défi particulièrement ardu.

Ce projet a pour but de créer un système de piano augmenté qui aide un utilisateur à concevoir des improvisations jazz plus qualitatives. On souhaite, après que l'utilisateur ait profité des fonctionnalités pédagogiques du système, qu'il puisse traverser les *changes* d'un morceau jazz avec une improvisation plus fluide et réussie.

plus
clair

L'artefact est un système de piano augmenté :

- un projecteur surmonté illumine ou pas les touches d'un piano, dont on utilise pour proposer des jeux qui stimulent l'improvisation créative.
- un ordinateur connecté déchiffre une grille de jazz au préalable, et est capable à partir d'une représentation interne de la grille de calculer intelligemment des informations musicales pertinentes (comme la gamme actuelle de l'accord) et de modifier la projection en conséquence.
- un système de backing track simple qui génère un *comping* de idéalement basse/piano/batterie depuis la représentation interne de la grille.
- idéalement une implémentation d'un OMR pour lire et déchiffrer un lead sheet, sinon utilisation de fichiers MusicXML préconçus comme grilles harmonique.

Le but est d'étudier la question de recherche principale suivante : "Comment favoriser des improvisations jazz plus créatives et bien conçues avec l'aide d'un piano augmenté?".

e

de la
réalité

Revue de littérature

Comment travaille-t-on l'improvisation mélodique jazz normalement?

La revue de littérature de C. Graham Spice

C. Graham Spice a rédigé en été 2010 une revue de littérature des différents livres, méthodes, et articles dont le but est d'enseigner l'improvisation jazz [1]. La contribution clé de cette revue est d'avoir construit un corpus solide de la littérature pédagogique,

puis de l'avoir classifié en 5 catégories, ou plutôt frameworks, pour enseigner le jazz. Il y a ainsi :

1. Une approche reposant sur les gammes
2. Une approche qui prône l'appui sur les *changes* (harmonie)
3. Une approche qui tourne autour de l'embellissement mélodique
4. Une approche qui favorise l'utilisation de *patterns mélodiques*
5. Une approche qui utilise les transcriptions de solos : en réaliser, en jouer, et en analyser.

Exploration de quelques livres

À partir de cette classification, j'ai survolé quelques livres sur l'improvisation jazz, et j'ai organisé quelques exemples et exercices selon les 5 frameworks. En réalité, j'ai considéré les 5 catégories avec une 6ème catégorie que j'ai ajoutée en plus pour recenser les exercices qui ne sont pas classables selon ces 5 frameworks. Cette 6ème catégorie inclut des exercices qui relèvent davantage de l'improvisation pure et des jeux de créativité, et moins d'application méthodique de gammes ou de patterns. Ce sont donc des exercices difficiles, mais qui sont très riches pour le savoir faire d'improvisation.

6. Une approche qui stimule l'improvisation créative et qui met en avant les jeux musicaux.

Il est possible de consulter l'annexe "Annexe 1 - Revue de quelques livres de jazz.pdf" pour voir le travail en brut de cette recherche.

Pouvoir voir des exemples concrets de comment travailler l'improvisation jazz sera très utile pour la conception de l'artefact, d'où l'intérêt d'avoir fait ce travail. Ci-dessous est ainsi présentée le contenu de ce document.

Dans Creative Jazz Improvisation[2], on retrouve des exercices qui demandent au lecteur de jouer des gammes ascendantes sur un II-V-I. On retrouve aussi des exercices du 2ème framework qui l'invite à exprimer l'harmonie clairement avec des lignes fondées sur les guide tones. Un exercice avec un pattern à transposer sur un blues, ainsi que des exemples de solo sont données.

Dans The Pianist's Guide to Blues, Jazz & Melodic improvisation[3], il est possible de retrouver des exemples pour les 5 frameworks : un exercice qui demande de jouer la gamme associée de chaque accord de progressions courantes, un qui propose d'utiliser des voicings comme source pour une mélodie, un qui démontre comment embellir une mélodie avec des "nonharmonic tones"¹, un qui propose de transposer une ligne dans toutes les tonalités, et finalement des exemples de solos écrits.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Nonchord_tone

Patterns for Jazz[4] et Patterns for Improvisation[5] sont axés sur l'approche 3) des patterns. Certains patterns sont liés à des suites harmoniques, d'autres sont plus libres et doivent plutôt être pensés comme une série d'intervalles à transposer dans toutes les tonalités.

Certains exercices du Improviser's Bass Method[6] font partie de la 6ème catégorie. Ils encouragent à improviser, tout en ayant une valeur pédagogique importante. Souvent, le lecteur doit improviser une ligne selon certaines contraintes (un rythme, un arpège, des motifs, un pool de notes, le flux de notes, etc.). Un exemple d'exercice : "Faites de la musique avec juste des tierces diatoniques comme motif de base, comme ci-dessous."

How to play Bebop, Vol. 1[7] propose des exercices de la catégorie 1 avec des gammes bebop, de la catégorie 3 avec l'augmentation de mélodie par approches chromatiques et enclosures, de la catégorie 4 avec des "Public Domain Patterns", ainsi que quelques exercices créatives de la catégorie 6 avec par exemple "Comment obtenir de la variété à partir d'une gamme".

How to play Bebop, Vol. 2 [8] quant à lui propose exclusivement des patterns à travailler. Les exercices ont des noms du style : "101 Favorite Bebop Era II V7 Patterns".

Le troisième de la trilogie, How to play Bebop, Vol. 3 [9], contient des exercices de la catégorie 2 (naviguer des *changes* avec des *guide tones*), des exercices de la catégorie 4 (naviguer un *rhythm changes* avec des *patterns stock*), et des exercices de la catégorie 6 qui prônent l'assimilation des formes jazz. Ces derniers sont assez unique : définir des plages de contraintes dans la forme pour un solo, réappliquer des fragments du thème sur toute la forme, des jeux de citations ou chaque phrase doit reprendre la dernière note du précédent, etc.

La thèse de Dre Yawen Eunice Chyu

En 2004 fut publiée la thèse de Dre Yawen Eunice Chyu intitulée "Teaching Improvisation to piano students of elementary to intermediate levels"[10]. C'est un document qui est avant tout destiné aux enseignants, issus du monde classique, qui souhaite apprendre à leurs élèves les bases de l'improvisation jazz. Trois techniques sont proposées : la "lecture créative", les "questions-réponses", et "l'improvisation autour d'accords". De plus, on y retrouve une revue de littérature qui explore les grandes méthodes et œuvres utilisées dans la pédagogie de la musique classique, ainsi que quelques méthodes plus jazzy.

Examinons davantage les trois techniques de la thèse :

- La "lecture créative" relève de la catégorie 3) de notre liste précédente. Le but ici est d'improviser à partir d'un thème écrit, en modifiant des paramètres de la

mélodie comme le contour ou la taille des intervalles, et aussi en extrayant des motifs pour les développer davantage.

- Les “questions-réponses” font plutôt partie de la catégorie 6). Le professeur joue un fragment d'improvisation, puis l'élève y répond avec son propre fragment.
- “L'improvisation autour d'accords” fait partie de la catégorie 2).

Les pianos augmentés

Realité augmentée

La revue de littérature de 2022 sur les pianos augmentés

On a de la chance qu'en novembre 2022 une revue de littérature sur les prototypes de pianos augmentés a été réalisée par Jordan Deja, Sven Mayer, Klen Pucihar, et Matjaz Kljun[11]. Les auteurs ont constitué un corpus d'études de 56 articles présentant un prototype de piano augmenté sur la période de 2005–2021. Ils ont ensuite conduit des interviews avec 10 professeurs de piano classique pour obtenir des connaissances sur :

- la pédagogie et l'apprentissage
- l'improvisation : on ne l'enseigne pas assez bien dans les méthodes traditionnelles occidentales, la visualisation peut aider les élèves
- la technologie et l'augmentation : “la meilleure façon d'apprendre le piano avec les technologies est de rester proche de méthodes analogiques”
- autres : le feedback auditif est aussi important

Les auteurs ont aussi catalogué les différents artefacts de l'augmentation du piano. Par exemple, utiliser une visualisation du piano roll, l'utilisation d'EMG et du tracking des mains, projection d'une main virtuelle pour indiquer le placement des doigts, etc.

Pour ce qui concerne l'improvisation, il y a parmi les 56 prototypes de l'étude que 16 qui intègrent un module d'impro. Parmi ces 16, seulement 3 attaquent directement l'apprentissage du jazz. Il y a donc de la place pour essayer de contribuer à la recherche des pianos augmentés traitant de ce sujet. Selon les auteurs : “authentic improvisation studies requires further exploration”.

Pianos augmentés traitant de l'improvisation jazz

Le travail le plus convaincant traitant de l'harmonie jazz s'agit de celui de Frode Sandnes et Evelyn Eika[12]. Ils ont développé un système utilisant un projecteur placé en haut un clavier MIDI pour afficher les différents voicings de piano jazz sur les touches. Un système de couleur est utilisé pour distinguer les différents chord tones du voicing (tierce, neuvième, etc.).

N'oublions pas cette idée des couleurs, car elle servira peut être d'inspiration pour le projet.

Jordan Deja et Matjaz Kljun, deux des auteurs de la revue de littérature de 2022, ont rédigé avec 5 autres chercheurs un article détaillant un piano augmenté utilisant de la visualisation en piano roll pour enseigner l'improvisation[13]. Leur système utilise une

structure de leçons, travaillant ainsi des notions comme le swing, les patterns, les motifs, les variations, et les questions-réponses. Ils ont ensuite évalué le système avec un test sur une durée de 5 jours et avec 6 participants. Néanmoins le système a un point faible majeur : tout se déroule dans une seule tonalité, celle de do majeur. Sachant que la grande majorité des tunes de jazz modulent, il faut travailler dans toutes les tonalités impérativement !

Pour le projet, on pourrait retenir en tout cas l'idée de la structuration en leçons, qui selon leurs évaluations, ont permis de maintenir la motivation pour les élèves.

“Improvisation Supporting Systems” est un prototype de piano augmenté réalisé en 2005[14] qui utilise une base de données de thèmes de jazz pour effectuer de la correction automatique en temps réel de données MIDI générées par l'utilisateur lors d'une improvisation. Il y a aussi un 2ème prototype qui implémente un feedback via des vibrations sur les touches qui correspondent aux fausses notes. Le système fonctionne avec un contexte harmonique : les mélodies sont corrigées selon la grille harmonique d'un backing track qui accompagne l'improvisateur.

Questions de recherches

On peut affirmer, grâce à la revue de littérature de Jordan Deja et ali.[11], qu'il y a de la place pour un projet explorant l'improvisation jazz assistée avec un piano augmenté, étant donné que les prototypes de ce genre sont très rares.

Le focus de ce projet est de surtout explorer l'improvisation mélodique jazz assistée, c'est-à-dire on met l'accent sur la main droite. Contrairement à ImproVisAR[13], notre projet se focalise sur des personnes débutants-intermédiaires de jazz. On cherche à stimuler et faciliter l'improvisation créative, dans plusieurs tonalités (ce que ImproVisAR ne fait pas, leur système ne traite que de la gamme de do), et dans un contexte jazz réaliste (backing track, et le système est basé sur des lead sheet de morceaux jazz). De plus, le projet reste ancré dans les méthodes d'enseignements de jazz traditionnelles, on implémente des jeux d'improvisation qui sont directement inspirés de la littérature pédagogique.

On formule nos questions de recherches ainsi :

- Comment favoriser des improvisations jazz plus créatives et bien conçues avec l'aide d'un piano augmenté ?
- Quelles sont les raisons qui font que l'improvisation jazz est difficile ? Comment promouvoir l'improvisation pour une personne qui n'ose pas se lancer ?

*à bon débait
à enrichir*

Proposition

Exigences

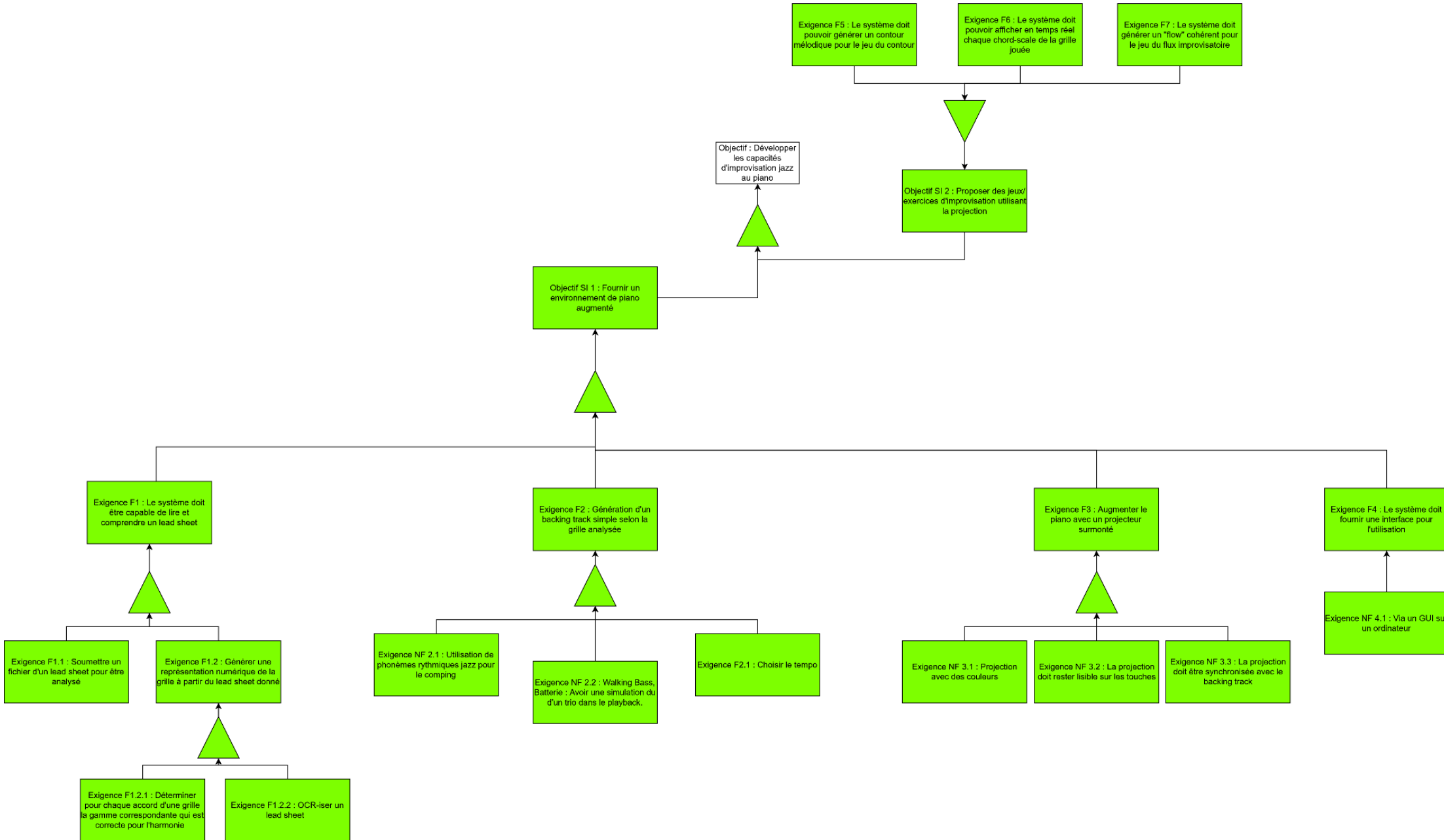


Fig. 1 : Diagramme des exigences du projet

Point 1) quels sont les objectifs
2) q-est-ce le principe de base ?

Ma proposition d'un système pour promouvoir l'improvisation jazz au piano se partage en 4 parties majeures :

- l'augmentation de la réalité avec de la projection sur les touches
- la génération d'un backing track dynamique
- la lecture et compréhension d'un lead sheet fourni comme contexte musical pour y appliquer des jeux d'improvisations.
- un GUI pour utiliser le système

micu former le système.

Je m'inspire des systèmes de Sadnes/Eika et Jordan Deja et ali. pour l'idée de projection avec des couleurs sur les touches d'un piano. Ci-dessous figure une image de leur proposition :



Fig. 2 Le système de Sadnes/Eika avec une projection en couleurs

En ce qui concerne l'OCRisation d'un lead sheet, il existe déjà des recherches qui explorent ce domaine dont une d'août 2025[15] qui partage même le code python sous licence MIT pour l'OCRisation.

en plus formel.

En l'état, le projet est déjà assez fourni. Pour le rendu du bachelor, il faudra viser en tout cas de faire un Minimum Viable Product plus simple.

Exemple d'une utilisation du système

Notre élève de piano jazz souhaite improviser sur une grille comme "Confirmation". Il va d'abord transmettre sa partition du lead sheet sur l'ordinateur, que ce soit via un scan ou une photo (ou bien le système cherche un fichier musicXML correspondant en ligne). Une représentation numérique de l'enchaînement d'accords de la grille se fait. Ensuite, on propose à l'utilisateur des jeux/exercices d'improvisation qui sont inscrits dans le

Explication
OCR → Interprétation → Focalisation
→ Présentation

Ajouter un diagramme qui explique l'ensemble de l'interface.

Et la réalité diminuée ?

contexte de l'harmonie de la grille. Par exemple l'utilisateur choisit l'exercice du "contour" : après que le tempo est explicité, le backing track commence à faire sonner le morceau, et le projecteur illumine les touches pour des fragments de la gamme correspondante pour l'accord qui est en train d'être joué. Ce fragment illuminé se déplace de droite à gauche sur le clavier, indiquant ainsi à l'utilisateur de suivre son improvisation selon la position d'illumination. De cette manière, l'utilisateur développe un discours mélodique suivant une contrainte de contour, à l'instar d'un des exercices de la thèse de Chyu[10].

Design

Description d'artefacts : schéma potentiel du système

Ci-dessous figure un aperçu du système.

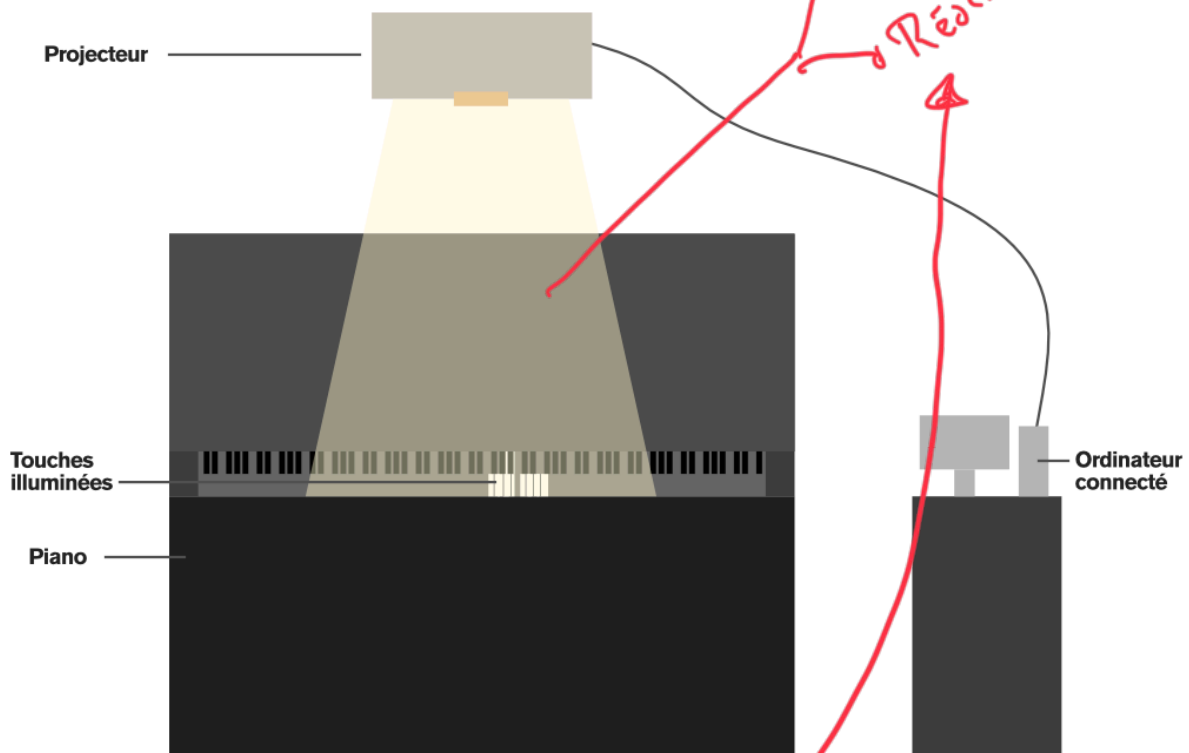


Figure 3 : Schéma du système

Design et lien avec le problème : de la nécessité d'un contexte musical

Le sous-projet principal est surtout l'augmentation du piano via un projecteur surmonté. Néanmoins, il est important pour l'apprentissage de l'improvisation de donner un contexte musical pour l'utilisateur où il peut pratiquer l'improvisation. Le jazz n'a son sens pleinement qu'au sein d'une grille harmonique qui défile en boucle. C'est pour cela qu'il faut ce système de backing track.

L'OCRisation du lead sheet est peut-être un sujet superflu pour ce projet. Ce serait bien de pouvoir l'intégrer (en réutilisant le travail sur l'OMR des lead sheet jazz[15]), mais on pourra très bien se débrouiller avec un système plus simple (requêtes à des bases de données de lead sheet, hard coding de uniquement quelques grille de jazz, etc.).

Plus d'explication sur le principe.

Design et lien avec le problème : explication des exercices

On propose ici en tout cas 5 idées d'exercices qui utilisent les capacités des touches illuminées pour stimuler l'improvisation créative jazz. Les voici :

- Le jeu du contour : pour sensibiliser les utilisateurs à considérer la mélodie improvisée de façon holistique (c'est-à-dire à une échelle macro sur la forme entière, pas juste l'échelle micro de l'accord par accord), le jeu du contour propose d'illuminer une partie de la gamme de l'accord actuel de la grille et déplacer cet échantillon lumineux à gauche ou à droite au fil du temps. Cela implique deux choses : l'improvisateur est forcé à explorer des régions de la gamme plus intéressantes (versus l'option à défaut de commencer sur la tonique de la gamme), et l'improvisateur est forcé à suivre un schéma d'improvisation sur une durée macro.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification d'exercices jazz.

- Le jeu du flux : inspiré par une leçon au CPMDT de Genève, l'idée du jeu est celui du "gommage" : l'utilisateur doit générer du flux mélodique, donc de jouer des croches en permanence, et doit de temps en temps arrêter ce flux, "gommant" ainsi les notes du flux qui devraient être jouées. Ici le système simule l'ouverture et la fermeture du flux en illuminant ou pas les touches du clavier, sachant qu'on éclaire les touches qui forment la chord-scale de l'accord actuel. Quand les touches sont éclairées, le flux est ouvert et donc l'utilisateur doit jouer des croches non-stop, et quand il ferme, l'utilisateur s'arrête. La justification didactique est ainsi : forcer à prendre des silences favorise la formation de phrases bien formées. C'est comme si on ajoutait des points et des virgules à des phrases, sans cela, le discours devient indigeste. En même temps, on peut aussi promouvoir des placements rythmiques plus mémorables.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification.

- Le jeu du guide tone : ici le projecteur illumine dans une autre couleur comme le rouge un guide tone de chaque accord. Le système doit pouvoir choisir les guide tones qui sont les plus proches de l'un des autres d'accord en accord. Souvent, pour des progressions jazzy, cela se traduit par une alternance entre septième et tierce. Le but pédagogique ici est de développer la création de lignes qui spécifient fortement l'harmonie en suivant les guide tones. Ainsi, c'est un pas vers l'avant pour arriver aux lignes bebop qui elles sont fortement liées aux changes.

Ce jeu appartient à la catégorie 2 de notre classification.

- Le jeu de la note de début et de fin : le projecteur illumine dans une couleur une note de départ et dans une note d'arrivée. L'élève doit ainsi commencer sa phrase sur la note départ et arriver sur la note d'arrivée. Cela permet de donner une amorce

pour ceux qui ont de la peine à savoir “quoi jouer” quand il faut improviser, aidant donc les personnes qui ont un certain blocage pour l'improvisation. En même temps, on apprend à construire des phrases qui visent des “target notes”, un concept important en improvisation jazz.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification.



Figure 4 : Exemple de la projection du jeu pour un accord Gm7 (dorien). Note de départ en vert, note d'arrivée en rouge

- Le mode libre : on propose aussi un mode “vanilla” qui ne fait que illuminer les touches de la chord-scale actuelle de l'accord. Ce serait sûrement l'option introductive pour l'utilisation du système. On souhaite que les élèves utilisent ce mode pour improviser à leur manière, en ayant comme une aide en plus avec la chord-scale qui s'affiche.

Ce mode appartient à la catégorie 1 de notre classification.

Ce que l'augmentation du piano apporte, c'est de faciliter la visualisation des notes correctes à jouer à tout moment. On réduit ainsi la charge mentale des utilisateurs qui ne doivent donc pas se soucier de calculer chaque gamme pour chaque mesure, surtout quand c'est des morceaux avec des changements d'accords rapides. On peut plutôt les aider à créer des discours mélodiques créatifs et intéressants.

→ Peut apporter dans l'état de l'art de la théorie relative à la charge mentale.

→ Et l'ajout de la base + du
drum?

Instanciation

Aperçu

Pour déterminer mon tech stack, j'ai rédigé un prompt à ChatGPT², à Gemini³, et à Perplexity⁴ détaillant le contexte du projet et une utilisation typique du projet. Je leur ai demandé de me partager comment réaliser mes idées et de me partager les outils qu'ils recommandent.

En voici un tableau récapitulatif des conversations :

Sujets	LLM	ChatGPT	Gemini	Perplexity
Langage de programmation		Python	Python (faut profiter du threading de python !)	Python JavaScript (!?)
Librairie de traitement musical et gestion MusicXML		music21 pyChord	music21	music21
OMR		N'a rien proposé, conseil d'utiliser juste des MusicXML et de traiter avec music21.	Oemer Audiveris	- Services externes (ACE Studio, Soundslice, ScanScore, Sheet Music Scanner)
Gestion de MIDI		python-rtmidi mido magenta loopMIDI (ports virtuel MIDI)	mido	mido python-rtmidi
Génération de l'image projetée sur les touches		Pygame Processing PyOpenGL	Pygame Processing	Avec PyQt
Correction visuels pour la projection physique (Calibration)		OpenCV	OpenCV	Le faire manuellement

² <https://chatgpt.com/share/69358756-5818-8007-b2ef-f469d3bb9a8b>

³ <https://gemini.google.com/share/a277ff7203ea>

⁴

https://www.perplexity.ai/search/i-m-doing-a-bachelor-s-project-SIC7kj1_RGGMUaH_C_rnCA#2

Projecteurs	- Un projecteur "Ultra Short Throw" idéalement. - Utiliser un trépied pour positionner le projecteur.	- Un "Ultra Short Throw" projecteur, idéalement positionné top-down. - Utiliser un stand de microphone avec des adaptateurs pour le projecteur !	Un "Short Throw" projecteur
Source de sons (qui va réceptionner le MIDI)	- DAW avec des VSTs - VST standalone (pianoTeq, Addictive Drummer, etc.) - Module de son/Synthé physique	FluidSynth avec des soundfonts	DAW VSTs
GUI	PyQt6 PySide6	CustomTkinter PyQt6	- PyQt5 - PySide6 - Front-End Web (React/Vue Svelte) avec backend python (FastAPI/Flask)

Des points de convergence apparaissent : python, music21, python-rtmidi, pygame, OpenCV, DAW/VST, PyQt6.

2. Veillez interpréter le tableau et nous donner vos choix ?

Évaluation

Pour évaluer le projet, je propose de reprendre certaines méthodes de l'évaluation pour ImproVisAR[13]. Il faudra ainsi mener une évaluation centrée sur des tests utilisateurs.

L'essentiel du test sera de demander aux participants d'improviser des lignes sur des morceaux jazz swing. On demandera aux utilisateurs dans une phase A d'utiliser les jeux d'improvisation proposés par le système, et ensuite ils vont improviser librement selon le mode libre du système (qui affiche juste les gammes correctes). Dans une autre phase B, on leur demandera d'improviser librement sans aide de la projection. Dans les deux phases, le système joue un backing track permettant à l'utilisateur d'uniquement se concentrer sur sa main droite.

Chaque participant effectue les tâches de la phase A et B, et l'ordre de ces deux phases sera rendu aléatoire pour éviter des biais d'apprentissage. Ce serait même idéal si pour chaque phase le participant ne jouait pas le même morceau.

Suite à la réalisation des tâches, on fera, à l'instar d'ImproVisAR[13], un sondage avec le Creativity Support Index pour mesurer à quel point le système promeut la créativité, un sondage NASA-TLX pour mesurer la charge mentale dans les improvisations libres de la phase A et B (idéalement, le système réduira cette charge pour faciliter l'improvisation), ainsi qu'un interview semi-structuré pour déterminer si le système est agréable à utiliser, si le système leur a aidé d'une manière ou d'une autre, si le système aide pour l'improvisation.

Et avec cela arrivez-vous à répondre à vos questions de recherche?

On cible pour ces tests des personnes avec un minimum de bagage en piano (1-2 ans de piano minimum), et davantage des personnes qui ont déjà une expérience jazz qu'une expérience classique.

Conclusion

Le point qui démarque le projet est que la thématique de l'improvisation jazz est attaquée avec une connaissance théorique et de l'expérience pratique solide. Ainsi, on arrive potentiellement à proposer un service qui peut améliorer réellement les capacités musicales d'un utilisateur. Le design et l'implémentation des jeux/exercices profitant de l'augmentation par projecteur : c'est ici que réside le cœur du projet.

J'ai de l'intérêt pour le jazz ! Je pratique depuis 2-3 années des ateliers de Jazz à l'AMR, en piano, guitare, et basse. Je suis élève jazz au CPMDT. J'écoute et j'écoute des disques. Voilà pourquoi cette thématique de piano augmenté m'attire tant !

Le lien avec le projet de bachelor est extrêmement fort : le sujet n'est qu'en fait une proposition de sujet de Patrick Roth, avec qui j'échange déjà depuis Septembre. Il faudra qu'on clarifie davantage la question de recherche, et déterminer si vraiment on augmentera le piano via des projecteurs, ou bien s'il n'y a pas d'autres solutions plus marrantes à trouver.

Bibliographie

- [1] G. Spice, "Literature Review of Jazz Improvisation Pedagogy," Jan. 2010, Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://www.academia.edu/1980578/Literature_Review_of_Jazz_Improvisation_Pedagogy
- [2] S. Reeves, *Creative jazz improvisation*, 3rd ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2001.
- [3] H. Drury, *Creative Keyboard presents The pianist's guide to blues, jazz & melodic improvisation*. Pacific, MO: Creative Keyboard Publications, 1993.
- [4] J. Coker, J. Casale, G. Campbell, and J. Greene, Eds., *Patterns for Jazz: for treble clef instruments*, 3. ed. Miami, Fla: Studio P/R, 1990.
- [5] O. Nelson, *Patterns for Improvisation*. Alfred Music, 2015.
- [6] C. Sher, *The improvisor's bass method: for electric & acoustic bass*. Petaluma, CA: Sher Music, 2002.
- [7] D. Baker and D. Baker, *The Bebop scales and other scales in common use*. in *How to play Bebop : for all instruments / David Baker*, no. Vol. 1. Van Nuys, Calif: Alfred, 1985.
- [8] D. Baker and D. Baker, *Learning the Bebop language: patterns, formulae and other linking materials*. in *How to play Bebop : for all instruments / David Baker*, no. Vol. 2. Van Nuys, Calif: Alfred, 1985.
- [9] D. Baker, *How to Play Bebop 3: For all Instruments : Techniques for Learning and Utilizing Bebop Tunes*. S.l.: Frangipani Press : Alfred Publishing Co., 1986.
- [10] Y. E. Chyu, "Teaching improvisation to piano students of elementary to intermediate levels," The Ohio State University, 2004. Accessed: Oct. 27, 2025. [Online]. Available: https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1101867007
- [11] "A Survey of Augmented Piano Prototypes: Has Augmentation Improved Learning Experiences? | Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction." Accessed: Oct. 27, 2025. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3567719>
- [12] F. E. Sandnes and E. Eika, "Enhanced Learning of Jazz Chords with a Projector Based Piano Keyboard Augmentation," in *Innovative Technologies and Learning*, L. Rønningsbakk, T.-T. Wu, F. E. Sandnes, and Y.-M. Huang, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 194–203. doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_21.
- [13] J. A. Deja et al., "ImproVisAR: designing augmented reality piano roll for teaching improvisation," *Virtual Real.*, vol. 29, no. 3, p. 140, Aug. 2025, doi: 10.1007/s10055-025-01215-z.
- [14] T. Kitahara, K. Ishida, and M. Takeda, "ism: Improvisation Supporting Systems with Melody Correction and Key Vibration," in *Entertainment Computing - ICEC 2005*, vol. 3711, F. Kishino, Y. Kitamura, H. Kato, and N. Nagata, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 3711. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 315–327. doi: 10.1007/11558651_31.
- [15] J. C. Martinez-Sevilla, F. Foscarin, P. Garcia-Iasci, D. Rizo, J. Calvo-Zaragoza, and G. Widmer, "Optical Music Recognition of Jazz Lead Sheets," Aug. 31, 2025, *arXiv:arXiv:2509.05329*. doi: 10.48550/arXiv.2509.05329.